

# Requerimientos del sistema — Plastipack

---

## 1. Descripción general de la empresa

Plastipack es una empresa manufacturera de plásticos que produce y vende todo tipo de bolsas y plásticos de múltiples usos. La salida de producción es un rollo, que luego se transforma en bolsa, lámina de invernadero u otros productos. El rollo puede salir impreso con logo del cliente o sin marca.

---

## 2. Tipos de venta

La empresa tiene dos canales de venta:

1. **Venta en almacén propio** — productos estándar disponibles en inventario.
2. **Pedidos personalizados** — el cliente solicita un producto con especificaciones particulares.

Ambos canales pueden atender clientes externos y también consumo interno de la empresa.

---

## 3. Referencias de producto

Cada variación de un producto genera una referencia distinta. La empresa maneja aproximadamente **150.000 referencias activas**.

Cada referencia contiene la siguiente información:

- Tipo de producto: bolsa, rollo o lámina
  - Materia prima utilizada (define la contextura del producto)
  - Dimensiones y características técnicas
  - Si lleva impresión (logo) o sale sin marca
  - Destino: consumo interno o cliente externo
- 

## 4. Roles de usuario

El sistema tiene tres roles con responsabilidades claramente diferenciadas:

| Rol                | Responsabilidades                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendedor           | Crea y monta pedidos; selecciona referencias y cantidades                            |
| Jefe de producción | Crea y gestiona referencias; genera órdenes de producción; genera reportes por turno |
| Operario           | Accede al sistema para registrar lo ejecutado en su orden de producción asignada     |

El vendedor **no** crea referencias. El jefe de producción **no** monta pedidos de venta.

### 5. Captura de pedidos

El vendedor crea el pedido en el sistema. Un pedido se compone de:

- Una o varias referencias seleccionadas
- Cantidad por cada referencia
- Valor por cada referencia
- Definición del destino: consumo interno o cliente externo
- Fecha pactada de entrega: mínimo 15 días después de la fecha de creación del pedido

Al momento de crearse, el pedido pasa automáticamente a producción.

### 6. Procesos de producción

Cada referencia pasa por una cadena de procesos que puede variar según sus características. Los procesos son:

1. **Extrusión** — proceso base obligatorio; genera el rollo.
2. **Impresión o refilado** — opcional; aplica según la referencia (logo, acabado especial).
3. **Sellado** — proceso de cierre y formado del producto final.

En algunos casos con extrusión y sellado es suficiente; en otros se requiere el paso de impresión/refilado. Esto depende de cada referencia.

### 7. Control de selladoras

Existen **5 selladoras** (identificadas del 1 al 5). Es fundamental tener control individual de cada una.

## Planilla de producción diaria

Cada selladora recibe una planilla con el orden de producción del día. El operario:

1. Recibe la planilla
2. Lee el orden de producción asignado
3. Toma el rollo correspondiente y lo monta en la selladora
4. Trabaja y finaliza

## Reporte por turno (registrado por el operario en el sistema)

Al finalizar cada tarea, el operario registra:

- Número del rollo buscado y montado
- Hora de inicio
- Hora de finalización
- Cantidad de bolsas producidas
- Desperdicio en peso (kg)

El operario debe tener acceso al software para realizar estos registros.

---

## 8. Distribución de pedidos grandes entre selladoras

Si un pedido es de gran volumen, una misma referencia puede repartirse entre varias selladoras para completar el trabajo en menor tiempo. El sistema debe soportar que una referencia sea trabajada simultáneamente en más de una selladora.

---

## 9. Estado de un pedido

Un pedido puede tener sus referencias en diferentes estados al mismo tiempo.

**Ejemplo:** un pedido con 4 referencias donde solo hay material para 3 — las 3 entran a producción y la 4.<sup>a</sup> queda en espera hasta que haya nuevo stock de material.

Estados posibles por referencia:

| Estado        | Descripción                      |
|---------------|----------------------------------|
| En espera     | Sin stock de material disponible |
| En producción | Material disponible; en proceso  |
| Completado    | Referencia producida             |
| Entregado     | Entregado al cliente             |

El estado general del pedido refleja el conjunto de estados de todas sus referencias.